



Facultad de Ingeniería

CINF105 Optimización

SOLEMNE IA

Optimización

Ruteo y scheduling de camiones cisterna

Junio 2026

Índice

Resumen metodológico	2
1. Modelamiento determinista	2
1.1. a) Conjuntos y parámetros	2
1.2. b) Variables de decisión	3
1.3. c) Función objetivo	3
1.4. d) Restricciones	4
2. Scheduling de carga en el depósito	5
2.1. a) Cálculo de tiempos de carga	5
2.2. b) Formulación del scheduling	5
2.3. c) Secuencia óptima y diagrama de Gantt	6
3. Análisis de solución propuesta por el operador y mejora factible	7
3.1. a) Verificación de factibilidad	7
3.2. b) Verificación del costo declarado	9
3.3. c) Propuesta de mejora factible mediante Algoritmo Genético	10
4. Extensión estocástica	15
4.1. a) Modelo de dos etapas	15
Conclusión	17

Resumen metodológico

Este informe resuelve el problema de ruteo y scheduling de camiones cisterna mediante una metaheurística de Algoritmo Genético (GA). La formulación matemática se presenta como un modelo determinista de referencia, mientras que la implementación computacional se realiza en el notebook del proyecto. Por lo tanto, se ignoran las instrucciones de AMPL y los resultados se justifican mediante la función de costo penalizada, las tablas de verificación y las figuras generadas por el notebook. Además, el punto 3 se evalúa directamente contra la solución propuesta por el operador en el enunciado, usando los parámetros estándar entregados.

La formulación matemática se presenta como el sistema de costos, restricciones y penalizaciones que evalúa el GA. La idea central es codificar cada solución candidata como un cromosoma:

$$\chi = \begin{pmatrix} \text{orden de estaciones, corte de asignación por camión,} \\ \text{producto asignado a cada compartimento,} \\ \text{volúmenes cargados, orden de carga en depósito} \end{pmatrix}.$$

Cada cromosoma se evalúa con una función de costo total y penalizaciones por violar demanda, capacidad, estabilidad, ventanas de tiempo o reglas de scheduling. En la solución final adoptada, el cromosoma reportado es:

$$\text{orden} = (1, 2, 4, 3), \quad \text{corte} = 3, \quad \text{asignación} = (0, 1).$$

La codificación usada es: 0 indica que el compartimento C0 transporta Regular y C1 transporta Diésel; 1 indica que C0 transporta Diésel y C1 transporta Regular. Por lo tanto, el resultado final queda:

$$T1 : 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 0, \quad T2 : 0 \rightarrow 3 \rightarrow 0.$$

1. Modelamiento determinista

Se considera el escenario normal $s = 1$, con las demandas entregadas en el enunciado y usadas en el notebook. El depósito se denota como nodo 0, y las estaciones como $J = \{1, 2, 3, 4\}$.

1.1 a) Conjuntos y parámetros

Símbolo	Descripción
$K = \{T1, T2\}$	Conjunto de camiones.
$C_k = \{C0, C1\}$	Compartimentos del camión k .
$P = \{R, D\}$	Productos: Regular y Diésel.
$N = \{0, 1, 2, 3, 4\}$	Nodos: depósito y estaciones.
$J = N \setminus \{0\}$	Estaciones de servicio.
d_{jp}	Demanda de la estación j para el producto p .
D_{ij}	Distancia en kilómetros entre nodos i y j .
cap_{kc}	Capacidad del compartimento c del camión k .
F_k	Costo fijo por usar el camión k .
$[a_j, b_j]$	Ventana de tiempo de la estación j .
$\tau_{ij} = D_{ij}/60$	Tiempo de viaje en horas, usando 60 km/h.
h	Tiempo de servicio en estación: 30 minutos.
Δ	Máxima diferencia permitida entre fill ratios: $\Delta = 0,30$.

Símbolo	Descripción
α	Costo por kilómetro: $\alpha = 2$.
β	Penalización por litro no entregado: $\beta = 10$.

Las demandas del escenario normal son:

Estación	Regular (L)	Diésel (L)	Ventana
E1	3000	2000	[06:00, 10:00]
E2	4000	1500	[07:00, 12:00]
E3	2500	3000	[08:00, 14:00]
E4	1000	2500	[06:00, 11:00]

Tabla 2: Demanda determinista del escenario normal.

Fuente: notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

1.2 b) Variables de decisión

Variable	Tipo	Interpretación
x_{kij}	Binaria	1 si el camión k viaja directamente de i a j .
r_k	Binaria	1 si el camión k es utilizado.
z_{kj}	Binaria	1 si el camión k visita la estación j .
y_{kcp}	Binaria	1 si el compartimento c del camión k transporta producto p .
L_{kc}	Continua	Litros cargados inicialmente en el compartimento c del camión k .
q_{kjp}	Continua	Litros del producto p entregados por el camión k en la estación j .
u_{jp}	Continua	Shortage: litros no entregados del producto p en la estación j .
t_{kj}	Continua	Hora de inicio de servicio del camión k en la estación j .
ρ_{kcm}	Continua	Fill ratio del compartimento c del camión k después del evento m de su ruta.

En la implementación GA, estas variables no se resuelven por simplex ni por branch-and-bound. Se derivan desde el cromosoma χ , se reparan cuando es posible y se penalizan cuando violan una restricción.

1.3 c) Función objetivo

El costo real de una solución factible es:

$$C(\chi) = \alpha \sum_{k \in K} \sum_{i \in N} \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} D_{ij} x_{kij} + \sum_{k \in K} F_k r_k + \beta \sum_{j \in J} \sum_{p \in P} u_{jp}.$$

En el notebook, la evaluación computacional equivalente se expresa como:

$$C(\chi) = 2 \cdot \text{distancia} + \text{costos fijos} + 10 \cdot \text{shortage}.$$

Como el GA puede generar soluciones intermedias infactibles, se usa una función penalizada:

$$\Phi(\chi) = C(\chi) + 100000V_{\text{estabilidad}} + 1000V_{\text{tiempo}}.$$

El GA minimiza $\Phi(\chi)$, de modo que una solución con menor costo, sin shortage, sin violación de estabilidad y sin atraso tiene mayor probabilidad de ser conservada mediante selección y elitismo.

1.4 d) Restricciones

Conservación de flujo en routing

Si un camión visita una estación, debe entrar y salir una vez:

$$\sum_{\substack{i \in N \\ i \neq j}} x_{kij} = z_{kj}, \quad \sum_{\substack{i \in N \\ i \neq j}} x_{kji} = z_{kj} \quad \forall k \in K, j \in J.$$

El uso del camión queda ligado a la salida y regreso al depósito:

$$\sum_{j \in J} x_{k0j} = r_k, \quad \sum_{i \in J} x_{kio} = r_k \quad \forall k \in K.$$

Satisfacción de demanda con shortage

$$\sum_{k \in K} q_{kjp} + u_{jp} = d_{jp} \quad \forall j \in J, p \in P,$$

$$q_{kjp} \leq d_{jp} z_{kj} \quad \forall k \in K, j \in J, p \in P, \quad u_{jp} \geq 0.$$

Compatibilidad compartimento-producto

Cada compartimento transporta a lo más un producto:

$$\sum_{p \in P} y_{kcp} \leq 1 \quad \forall k \in K, c \in C_k.$$

Solo se puede entregar un producto si existe un compartimento compatible en el camión:

$$q_{kjp} \leq d_{jp} \sum_{c \in C_k} y_{kcp} \quad \forall k \in K, j \in J, p \in P.$$

Capacidad de compartimentos

$$0 \leq L_{kc} \leq \text{cap}_{kc} \sum_{p \in P} y_{kcp} \quad \forall k \in K, c \in C_k.$$

Para cada compartimento asignado al producto p :

$$\sum_{j \in J} q_{kjp} \leq \sum_{c \in C_k} L_{kc} y_{kcp} \quad \forall k \in K, p \in P.$$

Estabilidad de carga

Sea V_{kcm} el volumen restante del compartimento c del camión k después del evento m de su ruta. El fill ratio es:

$$\rho_{kcm} = \frac{V_{kcm}}{\text{cap}_{kc}}.$$

La estabilidad exige:

$$|\rho_{kcm} - \rho_{kc'm}| \leq \Delta \quad \forall k \in K, c, c' \in C_k, m.$$

En el GA, si esta desigualdad se viola en cualquier instante de la ruta, se suma la violación:

$$V_{\text{estabilidad}} = \sum_{k,m} \text{máx} \{0, |\rho_{kC0m} - \rho_{kC1m}| - \Delta\}.$$

Ventanas de tiempo

$$t_{ki} + h + \tau_{ij} \leq t_{kj} + M(1 - x_{kij}) \quad \forall k \in K, i, j \in J, i \neq j,$$

$$a_j z_{kj} \leq t_{kj} \leq b_j + M(1 - z_{kj}) \quad \forall k \in K, j \in J.$$

Si el camión llega antes de a_j , puede esperar; el servicio comienza en a_j .

2. Scheduling de carga en el depósito

La carga es secuencial por camión y existe una bahía para Regular y una bahía para Diésel. El notebook mantiene los tiempos de proceso indicados para el scheduling de carga, incorporando la limpieza de 5 minutos por operación.

2.1 a) Cálculo de tiempos de carga

Los tiempos de proceso son:

$$p_{T1,C0} = 15, \quad p_{T1,C1} = 17,5, \quad p_{T2,C0} = 15, \quad p_{T2,C1} = 12.$$

Operación	Producto	Volumen (L)	Tasa (L/min)	Tiempo total (min)
T1-C0	Regular	5000	500	$5000/500 + 5 = 15,0$
T1-C1	Diésel	5000	400	$5000/400 + 5 = 17,5$
T2-C0	Diésel	4000	400	$4000/400 + 5 = 15,0$
T2-C1	Regular	3500	500	$3500/500 + 5 = 12,0$

Tabla 4: Cálculo de tiempos de carga incluyendo limpieza de 5 minutos.

Fuente: notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

2.2 b) Formulación del scheduling

Sea I el conjunto de operaciones de carga. Para cada operación $i \in I$, se define:

$$s_i = \text{inicio de la operación}, \quad p_i = \text{duración}, \quad B_i = \text{bahía requerida}.$$

El objetivo es minimizar:

$$\text{mín } C_{\text{máx}}$$

sujeto a:

$$s_i + p_i \leq C_{\text{máx}} \quad \forall i \in I.$$

Precedencia dentro de cada camión:

$$s_{T1,C1} \geq s_{T1,C0} + 15, \quad s_{T2,C1} \geq s_{T2,C0} + 15.$$

No solapamiento en la misma bahía. Para dos operaciones i, j que usan la misma bahía:

$$s_i + p_i \leq s_j + M(1 - y_{ij}),$$

$$s_j + p_j \leq s_i + My_{ij},$$

donde $y_{ij} = 1$ indica que i precede a j .

2.3 c) Secuencia óptima y diagrama de Gantt

Una secuencia de carga factible y de makespan mínimo inicia en paralelo T1-C0 en la bahía Regular y T2-C0 en la bahía Diésel. Luego se cargan los segundos compartimentos de cada camión:

Bahía	Operación	Camión	Inicio	Fin
Regular	T1-C0	T1	0.0	15.0
Regular	T2-C1	T2	15.0	27.0
Diésel	T2-C0	T2	0.0	15.0
Diésel	T1-C1	T1	15.0	32.5

Tabla 5: Secuencia de carga usada para el Gantt.

Fuente: notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

El makespan mínimo reportado es:

$$C_{\text{máx}} = 32,5 \text{ minutos.}$$

La evidencia gráfica se muestra en la Figura 1.

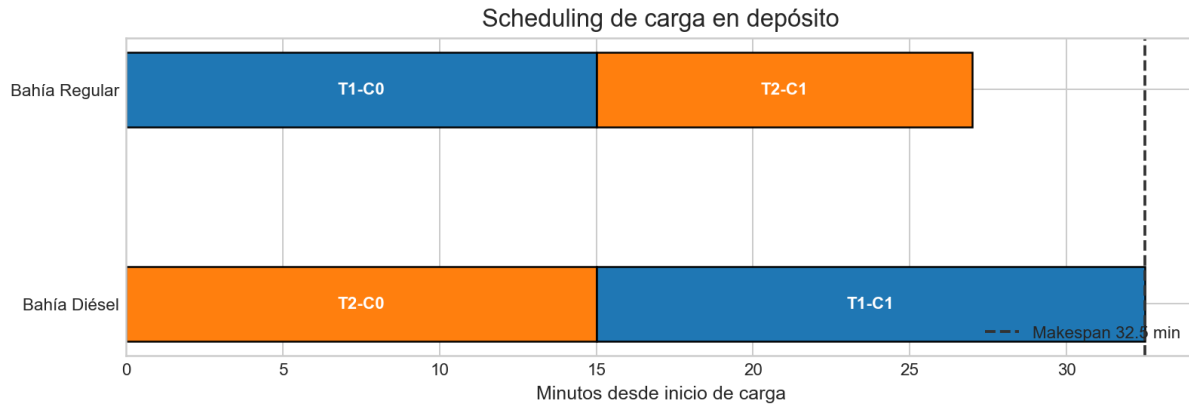


Figura 1: Scheduling de carga en depósito.

Fuente: figura generada desde el notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

Para que T1 salga a las 05:00, la carga debe comenzar a más tardar a las 04:27:30. Con ese inicio, T1 queda listo exactamente a las 05:00 y T2 queda listo a las 04:54:30, por lo que también puede salir a las 05:30.

3. Análisis de solución propuesta por el operador y mejora factible

En este punto se evalúa la solución de routing propuesta por el operador para el escenario normal $s = 1$. La verificación se realiza con los parámetros estándar del enunciado: costo de distancia $\alpha = 2$, penalización por litro no entregado $\beta = 10$, velocidad de 60 km/h, tiempo de servicio de 30 minutos, costos fijos de $T1 = 500$ y $T2 = 400$, y estabilidad máxima $\Delta = 0,30$.

Camión	Ruta	C0 asignado	C1 asignado	Fill C0	Fill C1
T1	0 → 1 → 3 → 0	Regular	Diésel	62.5 %	71.4 %
T2	0 → 2 → 4 → 0	Diésel	Regular	66.7 %	38.9 %

Tabla 6: Solución de routing propuesta por el operador.

Fuente: enunciado Solemne_Optimizacion.pdf, 2026.

El operador declara costo de distancia igual a 260 y shortage igual a cero. A continuación se verifica que esa declaración no es correcta.

3.1 a) Verificación de factibilidad

Capacidad de compartimentos y demanda asignada

Los fill ratios declarados implican las siguientes cargas iniciales. Se usan valores aproximados porque los porcentajes del enunciado están redondeados:

$$T1 : C0 = 0,625(8000) = 5000 \text{ L Regular}, \quad T1 : C1 \approx 0,714(7000) = 5000 \text{ L Diésel},$$

$$T2 : C0 \approx 0,667(6000) = 4000 \text{ L Diésel}, \quad T2 : C1 \approx 0,389(9000) = 3500 \text{ L Regular}.$$

Camión	Producto	Carga (L)	Demanda en ruta (L)	Shortage mínimo (L)
T1	Regular	5000	$3000 + 2500 = 5500$	500
T1	Diésel	5000	$2000 + 3000 = 5000$	0
T2	Diésel	4000	$1500 + 2500 = 4000$	0
T2	Regular	3500	$4000 + 1000 = 5000$	1500
Total				2000

Tabla 7: Verificación de capacidad de la solución propuesta por el operador.

Fuente: elaboración propia con datos del enunciado Solemne_Optimizacion.pdf, 2026.

Por capacidad, la solución propuesta no puede satisfacer toda la demanda de su propia ruta. Aunque se ignore temporalmente la estabilidad, faltan al menos 2000 litros: 500 L de Regular en la ruta de T1 y 1500 L de Regular en la ruta de T2. Por lo tanto, la afirmación $\text{shortage} = 0$ es falsa.

Restricción de estabilidad

Para T1, si se entrega todo lo posible en la ruta $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$, la estabilidad se mantiene dentro de $\Delta = 0,30$, aunque aparece shortage de Regular en la estación 3.

Evento T1	ρ_{C0} Regular	ρ_{C1} Diésel	Diferencia
Salida depósito	$5000/8000 = 0,625$	$5000/7000 = 0,714$	0.089
Después E1	$2000/8000 = 0,250$	$3000/7000 = 0,429$	0.179
Después E3	0.000	0.000	0.000

Tabla 8: Estabilidad de T1 en la solución propuesta por el operador.

Fuente: elaboración propia con datos del enunciado Solemne_Optimizacion.pdf, 2026.

Para T2, la ruta $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 0$ presenta un problema adicional. Si el camión entrega todo el Diésel demandado en E2 y todo el Regular disponible en E2, la estabilidad se viola inmediatamente después de la estación 2.

Evento T2	ρ_{C0} Diésel	ρ_{C1} Regular	Diferencia
Salida depósito	$4000/6000 = 0,667$	$3500/9000 = 0,389$	0.278
Después E2	$2500/6000 = 0,417$	$0/9000 = 0,000$	$0,417 > 0,30$

Tabla 9: Violación de estabilidad de T2 si se descarga todo el Regular disponible en E2.

Fuente: elaboración propia con datos del enunciado Solemne_Optimizacion.pdf, 2026.

Para mantener estabilidad después de E2, como queda $2500/6000 = 0,417$ de Diésel, el compartimento

Regular debe conservar al menos:

$$\rho_{C1} \geq 0,417 - 0,300 = 0,117 \Rightarrow V_{C1} \geq 0,117(9000) \approx 1050 \text{ L.}$$

Entonces T2 solo podría entregar como máximo $3500 - 1050 = 2450 \text{ L}$ de Regular en E2, generando al menos $4000 - 2450 = 1550 \text{ L}$ de shortage en E2. Sumando los 500 L faltantes de T1, una versión ajustada para estabilidad tendría al menos 2050 L de shortage. En consecuencia, la solución del operador no es factible bajo la declaración de shortage cero.

Ventanas de tiempo

Con velocidad de 60 km/h , cada kilómetro equivale a un minuto de viaje. Se considera espera cuando el camión llega antes del inicio de la ventana, criterio usual en problemas con ventanas de tiempo.

Camión	Estación	Llegada cruda	Inicio servicio	Ventana	Cumple
T1	E1	05:20	06:00	[06:00, 10:00]	Sí, con 40 min de espera
T1	E3	06:55	08:00	[08:00, 14:00]	Sí, con 65 min de espera
T2	E2	06:05	07:00	[07:00, 12:00]	Sí, con 55 min de espera
T2	E4	07:45	07:45	[06:00, 11:00]	Sí

Tabla 10: Verificación de ventanas de tiempo para la solución del operador.

Fuente: elaboración propia con datos del enunciado Solemne_Optimizacion.pdf, 2026.

Las ventanas de tiempo se pueden respetar si se permite espera. Sin embargo, la solución sigue siendo infactible por capacidad y por la declaración falsa de shortage cero; además, T2 viola estabilidad si intenta descargar todo el Regular disponible en E2.

3.2 b) Verificación del costo declarado

La distancia real de la solución propuesta por el operador es:

$$T1 : D_{0,1} + D_{1,3} + D_{3,0} = 20 + 25 + 15 = 60 \text{ km,}$$

$$T2 : D_{0,2} + D_{2,4} + D_{4,0} = 35 + 15 + 40 = 90 \text{ km.}$$

Por lo tanto:

$$\text{Distancia total} = 60 + 90 = 150 \text{ km,} \quad \text{costo de distancia} = 2(150) = 300.$$

El costo de distancia declarado por el operador, 260, es incorrecto. Además, como ambos camiones son usados, se deben sumar costos fijos:

$$F_{T1} + F_{T2} = 500 + 400 = 900.$$

La penalización por shortage tampoco puede ser cero. Con la verificación de capacidad, el shortage mínimo es 2000 L ; si además se ajusta T2 para mantener estabilidad, el shortage mínimo sube a 2050 L .

Componente	Cálculo	Costo
Distancia real	2×150	300
Costos fijos	$500 + 400$	900
Shortage mínimo por capacidad	10×2000	20000
Total mínimo por capacidad	$300 + 900 + 20000$	21200

Tabla 11: Costo real mínimo de la solución propuesta por el operador, sin corregir estabilidad.

Fuente: elaboración propia con datos del enunciado Solemne_Optimizacion.pdf, 2026.

Si se exige estabilidad en T2 ajustando las entregas, el costo por shortage sería al menos $10 \times 2050 = 20500$, por lo que el total subiría a 21700. En ambos casos, la propuesta del operador queda muy lejos de la declaración $\text{shortage} = 0$ y no constituye una solución factible de abastecimiento completo.

3.3 c) Propuesta de mejora factible mediante Algoritmo Genético

Como modificación factible, se propone reasignar las estaciones de modo que T1 atienda E1, E2 y E4, mientras que T2 atienda E3. Esta solución fue obtenida con la metaheurística GA implementada en el notebook y elimina el shortage, respeta estabilidad y cumple ventanas de tiempo.

Camión	Ruta	C0	C1	Carga C0	Carga C1
T1	$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 0$	Regular	Diésel	8000	6000
T2	$0 \rightarrow 3 \rightarrow 0$	Diésel	Regular	3000	2500

Tabla 12: Mejora factible obtenida mediante GA.

Fuente: notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

La Figura 2 presenta la ruta final de ambos camiones.

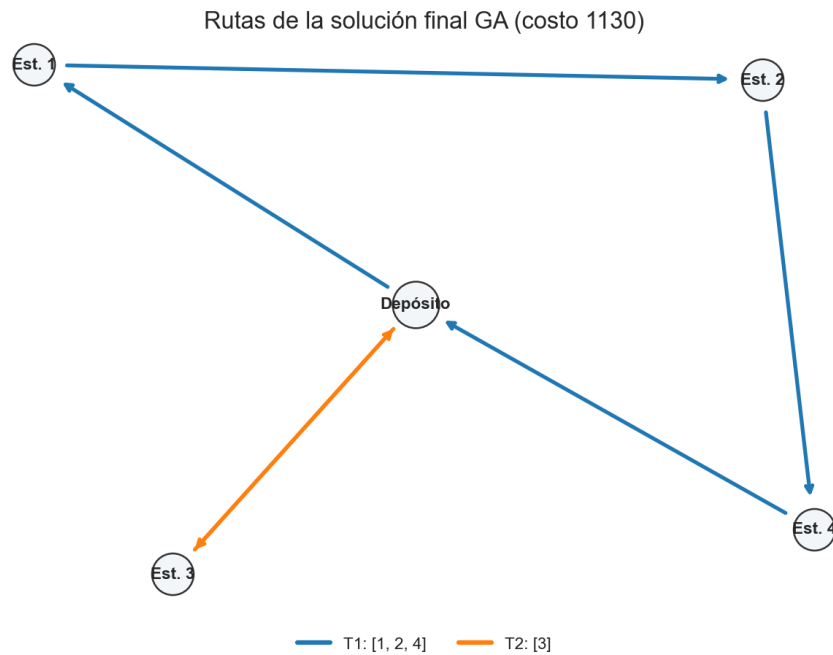


Figura 2: Rutas de la mejora factible obtenida mediante GA.

Fuente: figura generada desde el notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

La solución entrega todos los litros demandados en el escenario normal. Las entregas generadas por el notebook son:

Camión	Estación	Compartimento	Producto	Litros
T1	E1	C0	Regular	3000
T1	E1	C1	Diésel	2000
T1	E2	C0	Regular	4000
T1	E2	C1	Diésel	1500
T1	E4	C0	Regular	1000
T1	E4	C1	Diésel	2500
T2	E3	C0	Diésel	3000
T2	E3	C1	Regular	2500

Tabla 13: Entregas realizadas por la mejora factible.

Fuente: notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

La capacidad también se respeta:

$$T1 : C0 = 8000 \leq 8000, \quad T1 : C1 = 6000 \leq 7000,$$

$$T2 : C0 = 3000 \leq 6000, \quad T2 : C1 = 2500 \leq 9000.$$

Por lo tanto, el shortage del escenario normal es:

$$\sum_{j \in J} \sum_{p \in P} u_{jp} = 0.$$

La diferencia entre los fill ratios de ambos compartimentos nunca supera el máximo permitido $\Delta = 0,30$. Los registros computacionales son:

Camión	Evento	ρ_{C0}	ρ_{C1}	Diferencia
T1	Salida depósito	1.000	0.857	0.143
T1	Después estación 1	0.625	0.571	0.054
T1	Después estación 2	0.125	0.357	0.232
T1	Después estación 4	0.000	0.000	0.000
T2	Salida depósito	0.500	0.278	0.222
T2	Después estación 3	0.000	0.000	0.000

Tabla 14: Fill ratios y verificación de estabilidad de la mejora factible.

Fuente: notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

La mayor diferencia observada es 0.232 en T1 después de estación 2, por lo que:

$$\max_{k,m} |\rho_{kC0m} - \rho_{kC1m}| = 0,232 \leq 0,30.$$

La Figura 3 visualiza la evolución de los fill ratios.

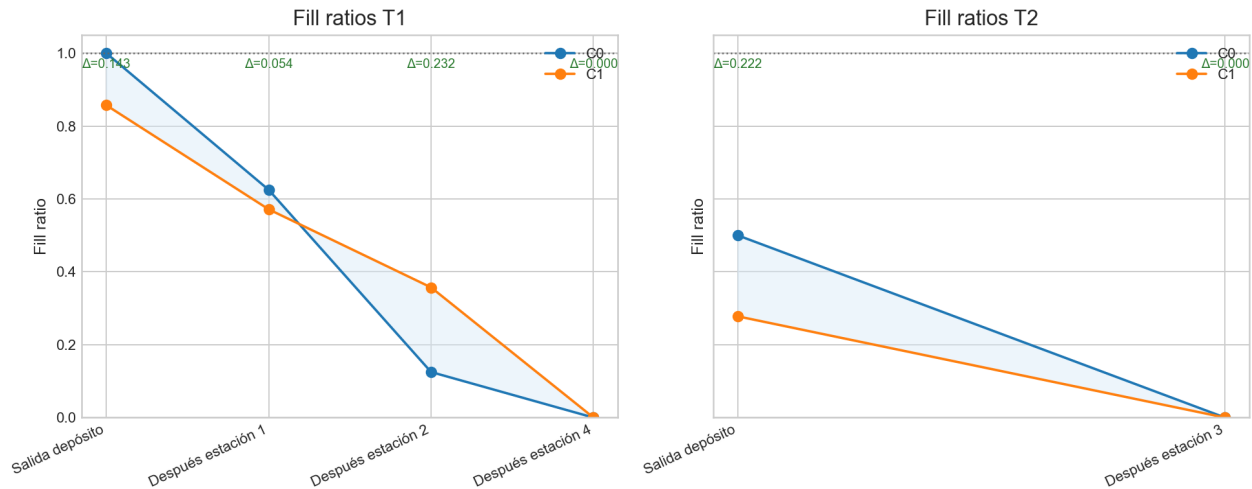


Figura 3: Fill ratios de la mejora factible GA.

Fuente: figura generada desde el notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

Las estaciones se atienden dentro de sus ventanas, permitiendo espera cuando el camión llega antes del inicio permitido.

Camión	Estación	Llegada	Inicio servicio	Espera (min)	Atraso (min)
T1	E1	05:20	06:00	40	0
T1	E2	06:40	07:00	20	0
T1	E4	07:45	07:45	0	0
T2	E3	05:45	08:00	135	0

Tabla 15: Verificación de ventanas de tiempo de la mejora factible.

Fuente: notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

Como no existe atraso, se cumple:

$$V_{\text{tiempo}} = 0.$$

La distancia recorrida por T1 es:

$$D_{0,1} + D_{1,2} + D_{2,4} + D_{4,0} = 20 + 10 + 15 + 40 = 85 \text{ km.}$$

La distancia recorrida por T2 es:

$$D_{0,3} + D_{3,0} = 15 + 15 = 30 \text{ km.}$$

Por lo tanto:

$$\text{Distancia total} = 85 + 30 = 115 \text{ km,} \quad \text{Costo distancia} = 2(115) = 230.$$

Componente	Cálculo	Costo
Distancia	2×115	230
Costos fijos	$500 + 400$	900
Shortage	10×0	0
Total	$230 + 900 + 0$	1130

Tabla 16: Descomposición del costo total de la mejora factible.

Fuente: notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

El costo final queda:

$$C = 2(115) + 500 + 400 + 10(0) = 1130.$$

La Figura 4 muestra que el costo se compone por 230 de distancia, 900 de costo fijo y 0 por shortage.

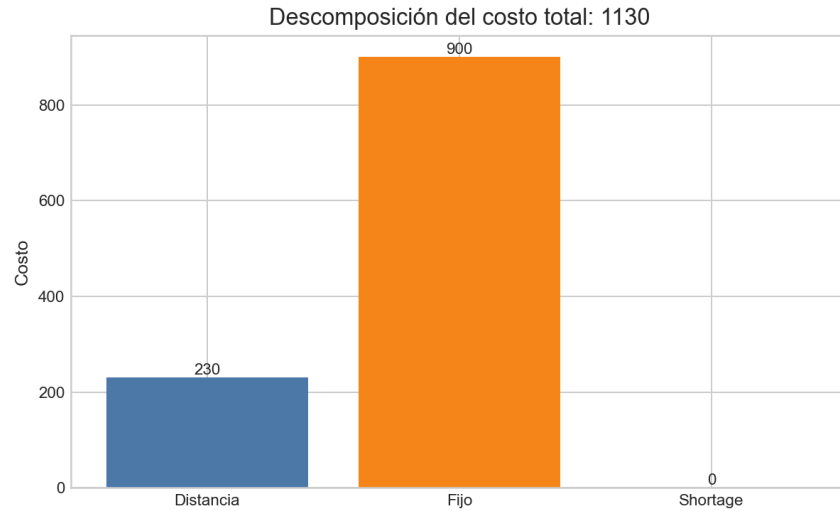


Figura 4: Descomposición del costo total de la mejora factible.

Fuente: figura generada desde el notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

El algoritmo usa población inicial aleatoria, selección por torneo, crossover ordenado para rutas, mutación por intercambio, cambio de corte y cambio de asignación, además de elitismo para conservar las mejores soluciones. En la ejecución reproducible del notebook, con semilla fija, la mejor solución encontrada se mantiene con costo penalizado 1130 hasta la generación 120.

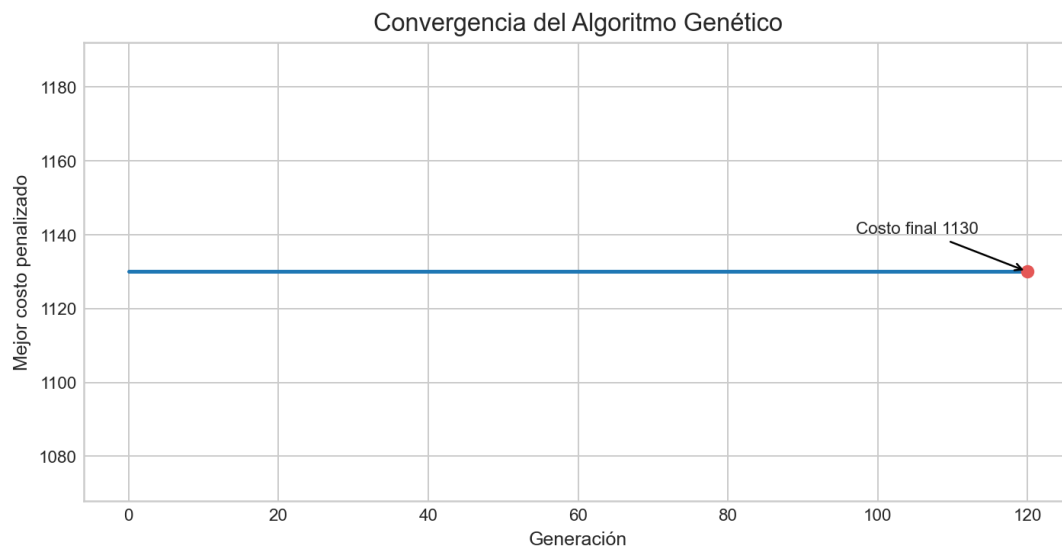


Figura 5: Convergencia del Algoritmo Genético hacia la mejora factible.

Fuente: figura generada desde el notebook GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb, 2026.

La mejora queda marcada como factible por el notebook porque cumple simultáneamente:

$$\text{shortage} = 0, \quad V_{\text{estabilidad}} = 0, \quad V_{\text{tiempo}} = 0.$$

4. Extensión estocástica

La demanda real se modela mediante tres escenarios. Cuando el enunciado no modifica el Diésel de estación 3, se conserva el valor normal de 3000 L. La Figura 6 resume la demanda Regular y Diésel por estación y escenario.

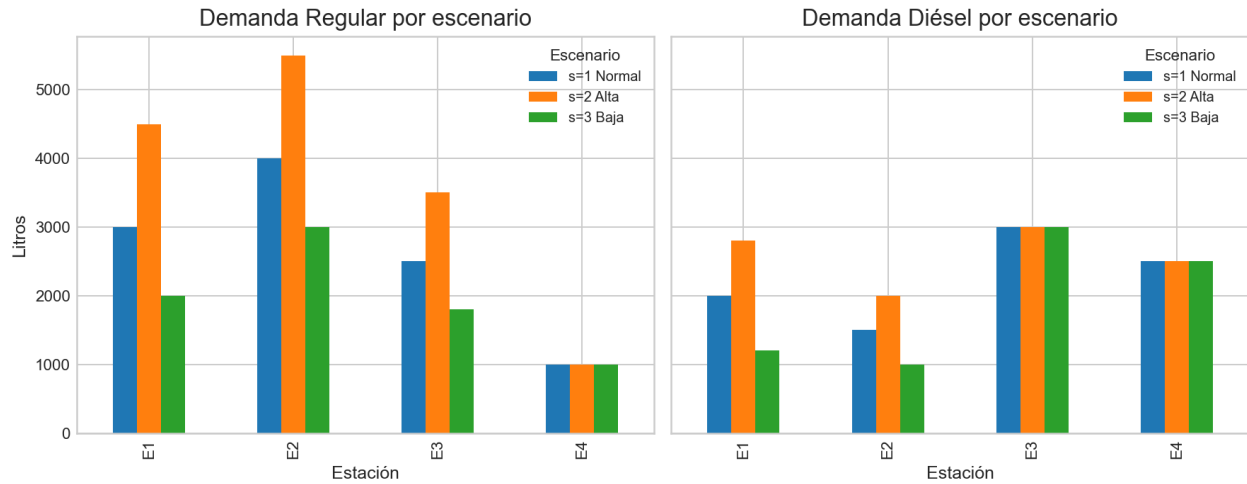


Figura 6: Demanda Regular y Diésel por escenario.

Fuente: figura generada desde el notebook *GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb*, 2026.

Esc.	Prob.	E1 R	E1 D	E2 R	E2 D	E3 R	E3 D	E4 R/D
s=1	0.5	3000	2000	4000	1500	2500	3000	1000 / 2500
s=2	0.3	4500	2800	5500	2000	3500	3000	1000 / 2500
s=3	0.2	2000	1200	3000	1000	1800	3000	1000 / 2500

Tabla 17: Escenarios de demanda estocástica.

Fuente: notebook *GA_Ruteo_Scheduling_Camiones.ipynb*, 2026.

4.1 a) Modelo de dos etapas

Decisiones de primera etapa

Son las decisiones tomadas antes de conocer la demanda real:

- Activar o no cada camión: r_k .
- Asignar producto a cada compartimento: y_{kcp} .
- Definir la estructura de ruta o prioridad de visita de cada camión: x_{kij} .

- Definir el scheduling de carga en depósito: inicios s_i y orden de bahía.

En la solución final de referencia, estas decisiones corresponden a:

$$T1 : 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 0, \quad T2 : 0 \rightarrow 3 \rightarrow 0,$$

con asignaciones:

$$T1 : (C0 = R, C1 = D), \quad T2 : (C0 = D, C1 = R).$$

Decisiones de segunda etapa

Después de observar el escenario s , se ajustan:

- Volúmenes efectivamente entregados q_{kjp}^s .
- Shortage por estación y producto u_{jp}^s .
- Tiempos de servicio y espera t_{kj}^s .
- Fill ratios y verificación de estabilidad ρ_{kcm}^s .

Función objetivo estocástica

Para un cromosoma de primera etapa χ , el GA evalúa el costo esperado:

$$\min_{\chi} C^{(1)}(\chi) + \sum_{s \in S} \pi_s Q_s(\chi),$$

donde:

$$C^{(1)}(\chi) = \sum_{k \in K} F_k r_k + V_{\text{scheduling}}(\chi),$$

$$Q_s(\chi) = \alpha \sum_{k,i,j} D_{ij} x_{kij} + \beta \sum_{j,p} u_{jp}^s + \lambda_1 V_{\text{demanda}}^s + \lambda_2 V_{\text{capacidad}}^s + \lambda_3 V_{\text{estabilidad}}^s + \lambda_4 V_{\text{tiempo}}^s.$$

Restricciones de primera y segunda etapa

Primera etapa:

$$r_k, y_{kcp}, x_{kij}, s_i \quad \text{no dependen de } s.$$

Esto es la condición de no anticipatividad: no se puede cambiar la ruta base o la asignación de compartimentos antes de conocer el escenario.

Segunda etapa, para cada escenario s :

$$\begin{aligned} \sum_{k \in K} q_{kjp}^s + u_{jp}^s &= d_{jp}^s & \forall j, p, s, \\ \sum_{j \in J} q_{kjp}^s &\leq \sum_{c \in C_k} L_{kc}^s y_{kcp} & \forall k, p, s, \\ |\rho_{kC0m}^s - \rho_{kC1m}^s| &\leq 0,30 & \forall k, m, s, \\ a_j z_{kj} &\leq t_{kj}^s \leq b_j + M(1 - z_{kj}) & \forall k, j, s. \end{aligned}$$

En términos de GA, cada cromosoma puede probarse contra los tres escenarios y su aptitud final se calcula como costo esperado penalizado. Así se favorecen soluciones robustas: no solo baratas en el escenario normal, sino también menos costosas cuando la demanda sube o baja.

Conclusión

La solución propuesta por el operador fue evaluada con los parámetros estándar del enunciado y se concluye que no puede sostener la declaración de shortage cero: por capacidad falta al menos 2000 L y, si además se corrige T2 para respetar estabilidad, el shortage mínimo sube a 2050 L. Frente a esa solución del enunciado, el Algoritmo Genético entrega una mejora factible de costo total 1130, con rutas $T1 : 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 0$ y $T2 : 0 \rightarrow 3 \rightarrow 0$, asignación de productos compatible con los compartimentos y cargas de 8000 L Regular y 6000 L Diésel para T1, además de 3000 L Diésel y 2500 L Regular para T2.

La verificación de factibilidad confirma que la solución cubre toda la demanda del escenario normal, respeta las capacidades de los compartimentos, mantiene la diferencia de fill ratios bajo $\Delta = 0,30$, cumple las ventanas de tiempo permitiendo espera y obtiene shortage igual a cero. El costo se descompone en 230 por distancia, 900 por costos fijos y 0 por shortage, dando:

$$C = 2(115) + 500 + 400 + 10(0) = 1130.$$

Lo que demuestra la utilidad y funcionalidad de implementar metaheurística para resolver problemas de optimización de mayor costo computacional, encontrando soluciones optimas y manteniendo una complejidad lineal de $O(n)$, lo que determina una optimización en el costo computacional y operacional del problema planteado.